

A. 芽芽與均衡飲食

Description

芽芽拿到了一堆食物，總共有 n 個，編號 i 的食物有重量 w_i ，價值 v_i 與種類 c_i ，保證食物至多有 k 種。芽芽想要選擇一些食物吃下去，使得總重量不超過 W 。在這個條件下使吃下去的食物總價值最大。此外，他可以跳過一些食物不吃，但是他必須按照編號從小到大吃，也就是說他不可以先吃編號比較大的食物之後再吃編號比較小的。並且為了均衡飲食，他不可以連續吃兩個相同種類食物。

他想知道吃下去的食物的最大總價值是多少，你能幫幫他嗎？

Input

輸入第一行有三個正整數 n, W, k ，分別代表食物的總數，芽芽限制的總重量，以及食物的種類數。

接下來每一行有三個正整數 w_i, v_i, c_i ，分別代表第 i 個食物的重量，價值以及種類。

- $1 \leq n \leq 800$
- $1 \leq W \leq 30000$
- $1 \leq k \leq n$
- $1 \leq w_i \leq W$
- $1 \leq v_i \leq 30000$
- $1 \leq c_i \leq k$

Output

輸出一個正整數，代表芽芽吃下去的食物的最大總價值。

Sample 1

Input	Output
4 6 4 1 1 1 3 5 2 3 4 2 1 2 2	6

Sample 1 解釋

雖然總重量不超過 6，芽芽不可以只吃第二個跟第三個，因為這樣會連續吃兩個相同種類
的食物。

Sample 2

Input	Output
5 5 5 1 2 1 2 7 1 1 4 4 1 5 4 1 9 5	21

Sample 3

Input	Output
10 199 3 23 14629 1 31 11148 3 37 16018 1 36 28083 3 123 26404 2 11 13871 3 69 29053 2 31 1274 3 9 15667 1 45 18813 3	107634

配分

在一個子任務的「測試資料範圍」的敘述中，如果存在沒有提到範圍的變數，則此變數的
範圍為 Input 所描述的範圍。

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	0%	範例測試資料
2	30%	$c_i \leq c_{i+1}$
3	30%	$k \leq 10$
3	40%	無特別限制